

Ingeniería de Arbitraje Cripto Multi-Exchange

Módulo de radar en tiempo real, ejecución sintética concurrente y calculadora de beneficios

1. Tesis de Operación: Arbitraje Sintético vs. Tradicional

El arbitraje tradicional basado en transferencias secuenciales on-chain (comprar en Exchange A, transferir a blockchain y vender en Exchange B) es inviable en mercados modernos debido a la latencia de confirmación de bloque (2 a 30 minutos), comisiones de red y riesgo direccional.

El sistema implementa Arbitraje Sintético Simultáneo: el usuario mantiene inventario prefondeado en los exchanges participantes (ej. USDT en Bybit y BTC en OKX). Al detectarse una divergencia, el motor dispara compras y ventas a mercado en paralelo en menos de 100 milisegundos, bloqueando el beneficio neto sin mover fondos por la blockchain.

Inviabilidad del Arbitraje On-Chain

- Latencia destructiva: La discrepancia de precio desaparece en segundos.
- Costes de gas: Tarifas fijas de retiro en exchanges reducen el margen a negativo.
- Retenciones: Bloqueo de confirmaciones mínimas antes de acreditar.

Ventajas de la Ejecución Sintética

- Latencia sub-100ms: Órdenes lanzadas simultáneamente vía WebSockets/REST.
- Cero comisiones de red: No hay tráfico on-chain en la operación.
- Beneficio instantáneo: El rendimiento se materializa al completarse los dos fills.

2. Modelo Matemático y Calculadora de Profit Real

Para evitar pérdidas por deslizamiento (slippage), la calculadora evalúa la profundidad real del libro de órdenes Nivel 2 según el capital que el usuario desea asignar, calculando el precio medio ponderado por volumen (VWAP) y descontando las tarifas de taker de cada exchange.

```
Spread Bruto (%) = ((P_venta_VWAP - P_compra_VWAP) / P_compra_VWAP) * 100
Total Fees ($) = (Capital * Fee_Taker_Compra) + (Retorno_Bruto * Fee_Taker_Venta)
Ganancia Neta ($) = (Retorno_Bruto - Capital) - Total Fees ($)
Margen Plataforma ($) = Ganancia Neta * 20% | Beneficio Usuario ($) = Ganancia Neta * 80%
```

Variable	Definición & Impacto Operativo	Valor Estándar
Depth Slippage (VWAP)	Precio ponderado recorriendo niveles del libro hasta agotar el capital a invertir.	Dinámico (L2 Orderbook)
Comisiones Exchange	Tarifas aplicadas por Bybit, OKX y Binance en ejecución inmediata a mercado.	0.045% – 0.055% (Taker)
Comisión Intermediario	Participación sobre la ganancia neta cobrada al usuario por la plataforma.	15% – 25% del profit neto
Umbral Mínimo (Filter)	Filtro de seguridad: la orden solo se despacha si el beneficio supera este valor.	Spread Neto > 0.25%

3. Gestión de Fondos: Rebalanceo y Transferencias Inter-Exchange vía API

Evaluación de Envíos vía API: Técnicamente, los exchanges disponen del endpoint `exchange.withdraw()` para transferencias automáticas. Sin embargo, habilitar permisos de retiro en las API Keys expone al usuario y a la empresa a riesgos críticos de ciberseguridad.

Estrategia de Liquidez Recomendada:

- **Prefondeo Equilibrado:** El usuario distribuye inicialmente su capital (ej. 50% en Bybit y 50% en OKX).
- **Modelo de Créditos Virtuales (Gas Tank):** Para cobrar la comisión de intermediación sin custodiar fondos ni tocar las cuentas del exchange, el usuario recarga un saldo de créditos en la plataforma (ej. 50 USDT). Con cada arbitraje completado con éxito, el sistema descuenta automáticamente la tarifa de desempeño de ese monedero interno.
- **Alertas de Desbalanceo (Threshold Alerts):** Cuando una cuenta agota su inventario de USDT o del activo base, el sistema emite una alerta indicando: "Rebalanceo sugerido: transferir fondos de Bybit a OKX vía red de bajo coste (Arbitrum/Solana)", ejecutada con confirmación 2FA por el usuario.

4. Arquitectura Técnica de Ejecución Concurrente

El motor se estructura en tres componentes desacoplados de alto rendimiento:

- **Ingestor de Libros L2:** Conexión continua a WebSockets públicos con suscripción a `watchOrderBook` para extraer bids y asks en tiempo real sin requerir API keys para la lectura.
- **Evaluador de Arbitraje:** Módulo matemático que ejecuta la función de profundidad y descarta instantáneamente cualquier oportunidad donde los fees superen el spread.
- **Despachador Concurrente Asíncrono:** Disparo simultáneo de órdenes mediante `Promise.allSettled`. Si una de las dos operaciones falla (por liquidez o desconexión), se activa un protocolo automático de rollback cerrando la posición restante a mercado para eliminar el riesgo direccional.

5. Hoja de Ruta para el Desarrollo

1. Paso 1 (Radar Informativo): Despliegue de la interfaz de usuario con tabla comparativa de precios y calculadora interactiva según el capital seleccionado.
2. Paso 2 (Arbitraje Asistido 1-Clic): El usuario conecta sus claves API (Read & Trade) y puede ejecutar la oportunidad con un solo botón tras validar el cálculo.
3. Paso 3 (Automatización Completa): Ejecución autónoma gobernada por parámetros predefinidos (spread mínimo, volumen máximo y monedero de créditos activo).